# Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

Para 2 HI(g) ⇌ $H_2$(g) + $I_2$(g), K = 0,020. Si se parte de $[HI]_0$ = 0,50 M, ¿cuál es $[H_2]$ en el equilibrio?

**A)** 0,062 M

**B)** 0,10 M

**C)** 0,39 M

**D)** 0,010 M

**E)** 0,055 M

**Respuesta correcta: E**

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 ICE**

HI: 0,50 − 2x; $H_2$ = $I_2$ = x.

**2 Raíz**

$\frac{x}{0{,}50-2x} = \sqrt{0{,}020} = 0{,}141 \rightarrow$ x = 0,055 M.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Usa (0,50 − x) en vez de (0,50 − 2x).

**B)** Calcula $\sqrt{(0{,}020 \cdot 0{,}50)}$.

**C)** Es [HI] en el equilibrio.

**D)** Multiplica K por $[HI]_0$.

**Idea clave.** El coeficiente 2 multiplica a x en la fila del cambio.